ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА — ФОРМУЛЯР А4

НУ «Львівська політехніка» • Усі 17 тем курсу • 3 стовпці

1. Елементи комбінаторики

Тема 1

Правило суми: $N = m + k$ • **Добутку:** $N = m \cdot k$

Без повторень: Перестановки $P_n = n!$, Розміщення $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$, Комбінації $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

З повтореннями:

$$\bar{P}_n(k_1, \ldots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \ldots k_r!}, \quad \bar{A}_n^m = n^m, \quad \bar{C}_n^m = C_{n+m-1}^m$$

Біном Ньютона: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$, $T_{k+1} = C_n^k a^{n-k} b^k$

Тотожності: $\sum C_n^k = 2^n$, $C_n^k = C_n^{n-k}$, $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$

Розбиття: $n = km$ на k однакових груп: $N = \frac{n!}{(m!)^k k!}$ • **Коло:** $P = (n-1)!$

Стірлінг: $n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

2. Простір подій та аксіоматика

Тема 2

Події: вірогідна Ω, неможлива $\varnothing$, випадкова $A \subset \Omega$.

Операції: $A \cup B$ (сума), AB (добуток), $A \setminus B = A\bar{B}$ (різниця)

Симетрична різниця: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Протилежна: $\bar{A} = \Omega \setminus A \implies P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Закони де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

Аксіоми Колмогорова: 1) $P(A) \geq 0$; 2) $P(\Omega) = 1$; 3) $P(\bigcup A_i) = \sum P(A_i)$

Повна група: $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$, $A_i A_j = \varnothing \implies \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$

Монотонність: $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$, $P(B \setminus A) = P(B) - P(AB)$

3. Означення ймовірності

Тема 3

Класичне: $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{|A|}{|\Omega|}$ $(0 \leq P(A) \leq 1)$

Гіпергеометрична схема (N предметів, K мічених, вибірка n):

$$P(X = k) = \frac{C_K^k \cdot C_{N-K}^{n-k}}{C_N^n}, \quad M = n\frac{K}{N}, \quad D = n\frac{K}{N}\left(1 - \frac{K}{N}\right)\frac{N-n}{N-1}$$

Геометричне: $P(A) = \frac{\text{mes}(d)}{\text{mes}(D)}$ (1D: L/L_0, 2D: S/S_0, 3D: V/V_0)

Задача про зустріч ($|x-y| \leq \tau \leq T$): $P = \frac{T^2-(T-\tau)^2}{T^2} = \frac{2\tau}{T} - \left(\frac{\tau}{T}\right)^2$

Голка Бюффона ($2l \leq 2a$): $P = \frac{2l}{\pi a}$ • **Частота:** $W_n(A) = \frac{m}{n} \xrightarrow{P} P(A)$

4. Теореми додавання та множення

Тема 4

Несумісні: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ • **Сумісні:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

Включення-виключення: $P(A \cup B \cup C) = \sum P(A) - \sum P(AB) + P(ABC)$

Умовна ймовірність: $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \iff P(AB) = P(B)P(A \mid B)$

Множення n подій: $P(A_1 \ldots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \ldots P(A_n|A_1 \ldots A_{n-1})$

Незалежні: $P(AB) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A)$

Хоча б 1 успіх з n незалежних: $P(\geq 1) = 1 - q_1 q_2 \ldots q_n$

7. Граничні теореми Бернуллі

Локальна Муавра-Лапласа ($npq \geq 10$):

$$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x), \quad x = \frac{k-np}{\sqrt{npq}}, \quad \varphi(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$\varphi(-x) = \varphi(x)$, $\varphi(0) \approx 0.3989$, при $|x| > 4 \implies \varphi(x) \approx 0$.

Інтегральна Муавра-Лапласа ($k_1 \leq k \leq k_2$):

$$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1), \quad \Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^x e^{-t^2/2}dt$$

$\Phi_0(-x) = -\Phi_0(x)$, $\Phi_0(\infty) = 0.5$, $x_{1,2} = \frac{k_{1,2}-np}{\sqrt{npq}}$.

Поправка на неперервність: $x_1 = \frac{k_1-0.5-np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \frac{k_2+0.5-np}{\sqrt{npq}}$

Відхилення частоти: $P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \approx 2\Phi_0\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right)$, $n \geq \frac{u_\varepsilon^2 pq}{\varepsilon^2}$

Теорема Пуассона ($n \to \infty, p \to 0, \lambda = np \leq 10$):

$$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad \text{похибка: } \sum_{k=0}^{\infty}|P_n(k) - \Pi_k| \leq 2np^2$$

8. Дискретні випадкові величини (ДВВ)

Ряд: $\{(x_i, p_i)\}$, $\sum p_i = 1$ • **CDF:** $F(x) = P(X < x) = \sum_{x_i < x} p_i$

Матсподівання: $M[X] = \sum_i x_i p_i$

Дисперсія: $D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 = \sum x_i^2 p_i - (M[X])^2$, $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$

Властивості M і D: $M[C] = C$, $M[CX] = CM[X]$, $M[X+Y] = M[X] + M[Y]$

$D[C] = 0$, $D[CX] = C^2 D[X]$, $D[X + C] = D[X]$

Незалежні: $M[XY] = M[X]M[Y]$, $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$

Залежні: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\,\text{cov}(X, Y)$

Центральні моменти: $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = D[X]$, $\mu_3 = \alpha_3 - 3\alpha_1\alpha_2 + 2\alpha_1^3$

9. Неперервні випадкові величини (НВВ)

Зв'язок $f(x)$ і $F(x)$: $f(x) = F'(x)$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

Властивості: $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, $P(X = x_0) = 0$

Ймовірність на інтервалі: $P(\alpha \leq X \leq \beta) = \int_\alpha^\beta f(x)dx = F(\beta) - F(\alpha)$

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx, \quad D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (M[X])^2$$

Мода M_o: точка максимуму $f(x)$ • **Медіана M_e:** $F(M_e) = 0.5$

Асиметрія: $A_s = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ • **Ексцес:** $E_k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ (для норм. $E_k = 0$)

Квантиль рівня p: корінь $F(x_p) = p$ • **Момент:** $\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty}(x - M)^k f(x)dx$

Рівно 1 успіх з 3-х: $P = p_1q_2q_3 + q_1p_2q_3 + q_1q_2p_3$

5. Повна ймовірність та формули Байєса

Тема 5

Гіпотези: $\bigcup_{i=1}^{n} H_i = \Omega,\ H_iH_j = \varnothing,\ \sum_{i=1}^{n} P(H_i) = 1$

Формула повної ймовірності (апріорний прогноз):

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$$

Формула Байєса (переоцінка гіпотез після події A):

$$P(H_k \mid A) = \frac{P(H_k) \cdot P(A \mid H_k)}{\sum_{j=1}^{n} P(H_j) \cdot P(A \mid H_j)} = \frac{P(H_k \cap A)}{P(A)}$$

$P(H_k)$ — апріорна ймовірність, $P(H_k|A)$ — уточнена після настання A.

6. Схема випробувань Бернуллі

Тема 6

n незалежних випробувань, у кожному $P(\text{успіх}) = p$, $q = 1 - p$.

Формула Бернуллі (рівно k успіхів):

$$P_n(k) = C_n^k\, p^k\, q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

Найімовірніше число успіхів k_0: $np - q \le k_0 \le np + p$

Не ціле $np - q \implies k_0 = [np + p]$; ціле $\implies k_0 = np - q$ та $np + p$.

Поліноміальна: $P_n(k_1, \ldots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \ldots k_r!} p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r},\ \sum k_i = n$

До 1-го успіху (геометричний): $P(X = k) = q^{k-1}p,\ M = 1/p,\ D = q/p^2$

10. Основні закони розподілу ймовірностей

Закон	$P(X = k)$ або $f(x)$	$M[X]$	$D[X$
Бернуллі	$P(1) = p, P(0) = q$	p	pq
Біноміальний	$C_n^k p^k q^{n-k}$	np	npq
Пуассона	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
Геометричний	$q^{k-1}p$	$1/p$	q/p^2
Рівномірний	$\frac{1}{b-a}, x \in [a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Показниковий	$\lambda e^{-\lambda x}, x \ge 0$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
Нормальний	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	a	σ^2

Правило 3σ: $P(|X - a| < \sigma) \approx 68.3\%,\ P(|X - a| < 2\sigma) \approx 95.4\%,\ P(|X - a| < 3\sigma) \approx 9$

Показниковий CDF: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ • **Без післядії:** $P(X > t + s | X > t) = P(X > s)$

Розподіли статистики: Стьюдента $t(k)$, Фішера $F(k_1, k_2)$, Хі-квадрат $\chi^2(k)$

11. Перетворення та Характеристичні функції

Функція $Y = g(X)$: якщо g монотонна $\implies f_Y(y) = f_X(\psi(y))|\psi'(y)|$

Згортка суми $Z = X + Y$: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$

Характеристична функція: $\varphi_X(t) = M[e^{itX}]$

$$\text{ДВВ: } \varphi(t) = \sum_k e^{itx_k} p_k, \quad \text{НВВ: } \varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f(x) dx$$

Властивості: $\varphi(0) = 1,\ |\varphi(t)| \le 1,\ \varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi(at),\ \varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$

Моменти через похідні: $\alpha_k = M[X^k] = \frac{1}{i^k}\varphi^{(k)}(0)$

$$M[X] = -i\,\varphi'(0), \quad D[X] = -\varphi''(0) + (\varphi'(0))^2$$

ХФ базові: Норм: $e^{iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$; Пуассон: $e^{\lambda(e^{it}-1)}$; Біном: $(q + pe^{it})^n$

Обернене: $f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \varphi(t) dt$